

编译原理与设计 作业 2

07112303 左逸龙 1120231863

2026-05-09

Problem 1: 给出文法 G ，写出 G 的语言 $L(G)$ ，并给出 $L(G)$ 中一个长度为 3 的句子的最左推导和最右推导。

$G: N \rightarrow D \mid ND \quad D \rightarrow 0 \mid 1 \mid 2 \mid \dots \mid 9$

由产生式可知， N 可以推出一个或多个数字。

因此 $L(G) = \{d_1 d_2 \dots d_n \mid n \geq 1, d_i \in \{0, 1, 2, \dots, 9\}\}$ 。

取长度为 3 的句子 123。

最左推导为：

$N \Rightarrow ND \Rightarrow NDD \Rightarrow DDD \Rightarrow 1DD \Rightarrow 12D \Rightarrow 123$ 。

最右推导为：

$N \Rightarrow ND \Rightarrow N3 \Rightarrow ND3 \Rightarrow N23 \Rightarrow D23 \Rightarrow 123$ 。

Problem 2: 指出下列文法 G_i 所属的文法类，并给出文法所表示的语言集合。

2.1 G_1 :

$S \rightarrow aA \mid bB$

$A \rightarrow A0 \mid \varepsilon$

$B \rightarrow B00 \mid \varepsilon$

该文法为 2 型文法。

由 A 可推出任意多个 0，由 B 可推出偶数个 0。

因此 $L(G_1) = \{a0^n \mid n \geq 0\} \cup \{b0^{2n} \mid n \geq 0\}$ 。

2.2 G_2 :

$A \rightarrow aAb \mid c$

该文法为 2 型文法。

每使用一次 $A \rightarrow aAb$ 就在 c 两边各增加一个 a 和 b 。

因此 $L(G_2) = \{a^n cb^n \mid n \geq 0\}$ 。

2.3 G_3 :

$O \rightarrow a \mid aE$

$E \rightarrow aO$

该文法为 3 型文法。

由 $O \rightarrow a$ 可结束推导, 每经过一次 $O \rightarrow aE \rightarrow aaO$ 就多生成两个 a 。
因此 $L(G_3) = \{a^{2n+1} \mid n \geq 0\}$ 。

Problem 3: 设文法 $G(Z)$ 为

$$\begin{aligned} Z &\rightarrow U0 \mid V1 \\ U &\rightarrow Z1 \mid 1 \\ V &\rightarrow Z0 \mid 0 \end{aligned}$$

3.1 写出 $G(Z)$ 语言的正规式表示。

由文法有
 $Z \rightarrow U0 \mid V1 \rightarrow Z10 \mid 10 \mid Z01 \mid 01$ 。
所以每次递归都会在后面接上 10 或 01, 最后也以 10 或 01 结束。
因此正规式为 $((10)|(01))((10)|(01))^*$ 。

3.2 写出 $G(Z)$ 语言的长度为 6 的全部句子。

长度为 6 时, 由三个 10 或 01 连接而成。
全部句子为:
101010, 101001, 100110, 100101;
011010, 011001, 010110, 010101。

Problem 4: 设有文法 $G(S)$: $S \rightarrow SS * \mid SS + \mid a$

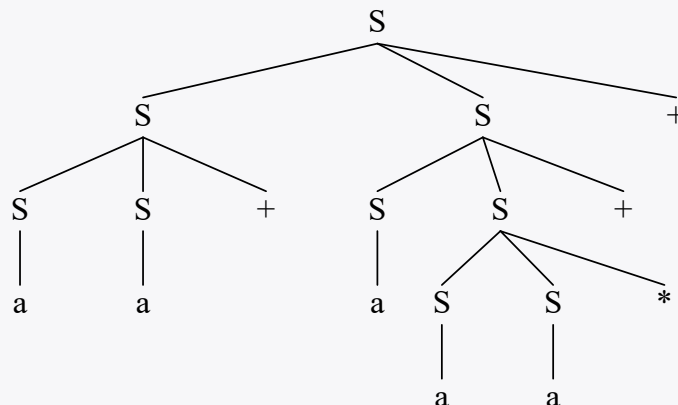
4.1 指出下列字符串哪些是该文法的句子:

$$\begin{aligned} S_1 &: aa + aa * + a \\ S_2 &: aa + aaa * ++ \\ S_3 &: aS + a * \end{aligned}$$

S_1 不是句子。按后缀式看, 最后还剩一个 a 不能合并。
 S_2 是句子, 可看作 $((a + a) + (a + (a * a)))$ 的后缀式。
 S_3 不是句子, 因为其中含有非终结符 S 。

4.2 对属于该文法的句子 S_i , 画出其分析树;

S_2 属于该文法, 需要画出 S_2 的分析树。



4.3 写出 $G(S)$ 的语言。

$G(S)$ 的语言为所有由操作数 a 和二元运算符 $+$ 、 $*$ 构成的合法后缀表达式。

Problem 5: 文法 $G(N)$ 和 $G(S)$ 为

$G(N)$:

$N \rightarrow NE \mid E \mid ND \mid D$

$E \rightarrow 0 \mid 2 \mid 4 \mid 6 \mid 8$

$D \rightarrow 0 \mid 1 \mid 2 \mid \dots \mid 9$

$G(S)$:

$S \rightarrow S(S)S \mid \varepsilon$

5.1 证明文法 $G(N)$ 、 $G(S)$ 均为二义文法。

对 $G(N)$ ，串 0 有两种推导：

$N \Rightarrow E \Rightarrow 0$;

$N \Rightarrow D \Rightarrow 0$ 。

因此 $G(N)$ 是二义文法。

对 $G(S)$ ，串 $()()$ 有两种推导：

$S \Rightarrow S(S)S \Rightarrow \varepsilon(\varepsilon)S \Rightarrow ()S \Rightarrow ()S(S)S \Rightarrow ()\varepsilon(\varepsilon)\varepsilon \Rightarrow ()()$;

$S \Rightarrow S(S)S \Rightarrow S(S)S(S)S \Rightarrow \varepsilon(\varepsilon)\varepsilon(\varepsilon)\varepsilon \Rightarrow ()()$ 。

因此 $G(S)$ 也是二义文法。

5.2 改写文法 $G(N)$ 、 $G(S)$ 为等价的非二义文法。

对 $G(N)$ ，可改写为：

$N \rightarrow DR$

$R \rightarrow DR \mid \varepsilon$

$D \rightarrow 0 \mid 1 \mid 2 \mid \dots \mid 9$

该文法生成所有非空数字串，且每一位只由 D 推出。

对 $G(S)$ ，可改写为：

$$S \rightarrow (S)S \mid \varepsilon$$

该文法生成所有括号匹配串，且每次确定最左边一对括号。

Problem 6: 给出下面语言的上下文无关文法描述。

$$6.1 L_1 = \{ab^n a \mid n \geq 0\}, \Sigma = \{a, b\}$$

构造文法 $G_1 = (\{S, A\}, \{a, b\}, P, S)$ ，其中产生式为：

$$S \rightarrow aAa$$

$$A \rightarrow bA \mid \varepsilon$$

$$6.2 L_2 = \{a^n b^n c^i \mid n \geq 1, i \geq 0\}, \Sigma = \{a, b, c\}$$

构造文法：

$$S \rightarrow AC$$

$$A \rightarrow aAb \mid ab$$

$$C \rightarrow cC \mid \varepsilon$$

$$6.3 L_3 = \{a^i b^j \mid i \geq j \geq 1\}, \Sigma = \{a, b\}$$

构造文法：

$$S \rightarrow aS \mid A$$

$$A \rightarrow aAb \mid ab$$

$$6.4 L_4 = \{a^n b^n a^m b^m \mid n, m \geq 0\}, \Sigma = \{a, b\}$$

构造文法：

$$S \rightarrow AB$$

$$A \rightarrow aAb \mid \varepsilon$$

$$B \rightarrow aBb \mid \varepsilon$$

$$6.5 L_5 = \{a^n b^m a^m b^n \mid n, m \geq 0\}, \Sigma = \{a, b\}$$

构造文法：

$$S \rightarrow aSb \mid T$$

$$T \rightarrow bTa \mid \varepsilon$$

6.6 $L_6 = \{w \mid w \in \{a, b, c\}^*\}$ ，其中 w 是回文串，回文串即从前往后读和从后往前读都是一样的串。

构造文法：

$$S \rightarrow aSa \mid bSb \mid cSc \mid a \mid b \mid c \mid \varepsilon$$